instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 12

1

Considere o programa Python, que se segue.

```
print(k(30))
print(k(49))
print(k(50))
print(k(80))
print(k(99))
print(k(100))
print(k(120))
print(k(26))
print(k(135))
print(k(127))
print(k(145))
print(k(18))
```

Acrescente a este programa a função em falta, `k`.
A função `k` tem um argumento. Um número inteiro, que representa o valor de uma compra. A função `k` retorna o desconto, em percentagem, a aplicar à compra. O desconto depende do valor da compra. Se o valor for maior ou igual a `100`, o desconto é `20`. Se o valor for maior ou igual a `50`, o desconto é `10`. Caso contrário, o desconto é `0`. O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
0
0
10
10
10
20
20
0
20
20
20
0
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

O *output* de:

```
print(k(((1664525 * 145 + 1013904223) % 2**32) % 150))
```

é 0.

1.2

O *output* de:

```
print(k(((1664525 * 135 + 1013904223) % 2**32) % 150))
```

é 20.

1.3

O *output* de:

```
print(k(((1664525 * 18 + 1013904223) % 2**32) % 150))
```

é 0.

1.4

O *output* de:

```
print(k(((1664525 * 26 + 1013904223) % 2**32) % 150))
```

é 0.

1.5

O *output* de:

```
print(k(((1664525 * 127 + 1013904223) % 2**32) % 150))
```

é 0.

2

Uma função definida por ramos usa uma expressão diferente em cada intervalo de valores do argumento. Por exemplo, a função f, que se segue, tem cinco ramos (na sua definição usam-se os operadores Python).

$$f(x) = \begin{cases} \texttt{x + 1}, & \text{se } \texttt{x < 0} \\ \texttt{x * 2}, & \text{se } \texttt{0 <= x < 5} \\ \texttt{x // 4}, & \text{se } \texttt{5 <= x < 10} \\ \texttt{x \% 6}, & \text{se } \texttt{10 <= x < 20} \\ \texttt{x ** 2}, & \text{se } \texttt{x >= 20} \end{cases}$$

Calculando a função num ponto de cada intervalo e somando os resultados obtém-se:

$$f(-2) + f(3) + f(8) + f(15) + f(20) = -1 + 6 + 2 + 3 + 400 = 410$$

Considere agora o programa Python que se segue.

```
print(c(3))
print(c(-4))
print(c(21))
print(c(11))
print(c(41))
print(c(54))
print(c(72))
print(c(67))
print(c(91))
print(c(90))
```

Acrescente a este programa a função em falta, `c`. A função `c` tem um argumento, `b`, um número inteiro. E retorna o valor da função definida por ramos, que se segue.

$$\texttt{c(b)} = \begin{cases} \texttt{b + 19}, & \text{se } \texttt{b < 10} \\ \texttt{b * 5}, & \text{se } \texttt{10 <= b < 34} \\ \texttt{b // 4}, & \text{se } \texttt{34 <= b < 61} \\ \texttt{b \% 7}, & \text{se } \texttt{61 <= b < 84} \\ \texttt{b ** 2}, & \text{se } \texttt{b >= 84} \end{cases}$$

O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
22
15
105
55
10
13
2
4
8281
8100
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

2.1

O valor de `c(61) + c(32) + c(86)` é `7571`.

2.2

O valor de `c(84) + c(7) + c(52)` é 39.

2.3

O valor de `c(34) + c(-6) + c(77)` é 183.

2.4

O valor de `c(10) + c(44) + c(96)` é `9256`.

2.5

O valor de `c(10) + c(61) + c(82)` é 49.